LAPORAN TUGAS PEMROGRAMAN MOBILE

PERTEMUAN 3

Gempita Fitri Nurdini

244107060083

SIB 2F

PROGRAM STUDI D-IV SISTEM INFORMASI BISNIS

JURUSAN TEKNOLOGI INFORMASI

POLITEKNIK NEGERI MALANG

2025

1. Buat program Dart sederhana yang menggunakan kombinasi percabangan dan perulangan untuk menyelesaikan masalah.

➔ Program yang dibuat adalah program pengecekan Bilangan Prima menggunakan bahasa Dart.

Fitur program:

1. Menerima input angka dari pengguna.
2. Mengecek apakah angka tersebut termasuk bilangan prima.
3. Menampilkan deret bilangan prima dari 1 sampai angka yang dimasukkan.
4. Menggunakan percabangan dan perulangan.
5. Disusun menggunakan fungsi agar lebih terstruktur.

Program ini mengimplementasikan:

- Percabangan (if-else)
- Perulangan (for)
- Fungsi (function)
- Input & output

Program (prima.dart)

```
import 'dart:io';

void main() {
  stdout.write("Masukkan angka: ");
  int angka = int.parse(stdin.readLineSync()!);

  if (isPrima(angka)) {
    print("$angka adalah bilangan prima");
  } else {
    print("$angka bukan bilangan prima");
  }

  print("\nDaftar bilangan prima dari 1 sampai $angka:");
  tampilkanDeretPrima(angka);
}

bool isPrima(int n) {
  if (n <= 1) return false;

  for (int i = 2; i < n; i++) {
    if (n % i == 0) return false;
```

```
  }

  return true;
}

void tampilkanDeretPrima(int batas) {
  for (int i = 2; i <= batas; i++) {
    if (isPrima(i)) {
      print(i);
    }
  }
}
```

```
PS E:\A SMT 4\PM\week3\src> dart prima.dart
Masukkan angka: 5
5 adalah bilangan prima

Daftar bilangan prima dari 1 sampai 5:
2
3
5
```

2. Buat repository GitHub untuk program tersebut dengan minimal 3 branch dan 5 commit yang menunjukkan perkembangan fitur.

➔ Untuk program Bilangan Prima ini, saya menggunakan Git dan GitHub untuk menyimpan serta mencatat proses perkembangan fitur program. Setiap fitur dibuat di branch yang berbeda agar pengerjaan lebih terstruktur. Setelah fitur selesai, branch tersebut digabungkan (merge) ke branch utama yaitu main. Dengan cara ini, proses pengembangan program bisa terlihat bertahap melalui commit yang dibuat, mulai dari struktur awal, penambahan input, fungsi pengecekan bilangan prima, hingga penambahan fitur deret bilangan prima dan dokumentasi README.

Di bawah ini merupakan screenshot branch dan commit yang menunjukkan perkembangan program.

- Proses Branching

```
E:\A SMT 4\PM>git checkout -b feature-input
Switched to a new branch 'feature-input'
```

```
E:\A SMT 4\PM>git checkout -b feature-prime
Switched to a new branch 'feature-prime'
```

```
E:\A SMT 4\PM>git checkout -b feature-deret
Switched to a new branch 'feature-deret'
```

```
E:\A SMT 4\PM>git checkout main
Switched to branch 'main'
Your branch is ahead of 'origin/main' by 1 commit.
  (use "git push" to publish your local commits)

E:\A SMT 4\PM>git merge feature-input
Updating 0723947..009e06d
Fast-forward
 week3/src/prima.dart | 6 ++++++
 1 file changed, 6 insertions(+)
 create mode 100644 week3/src/prima.dart

E:\A SMT 4\PM>git merge feature-prime
Updating 009e06d..d7a1af5
Fast-forward
 week3/src/prima.dart | 16 ++++++++++++++++
 1 file changed, 16 insertions(+)

E:\A SMT 4\PM>git merge feature-deret
Updating d7a1af5..dd13814
Fast-forward
 week3/README.md      | 12 ++++++++++++
 week3/src/prima.dart | 11 +++++++++++
 2 files changed, 23 insertions(+)
```

- Git Commit

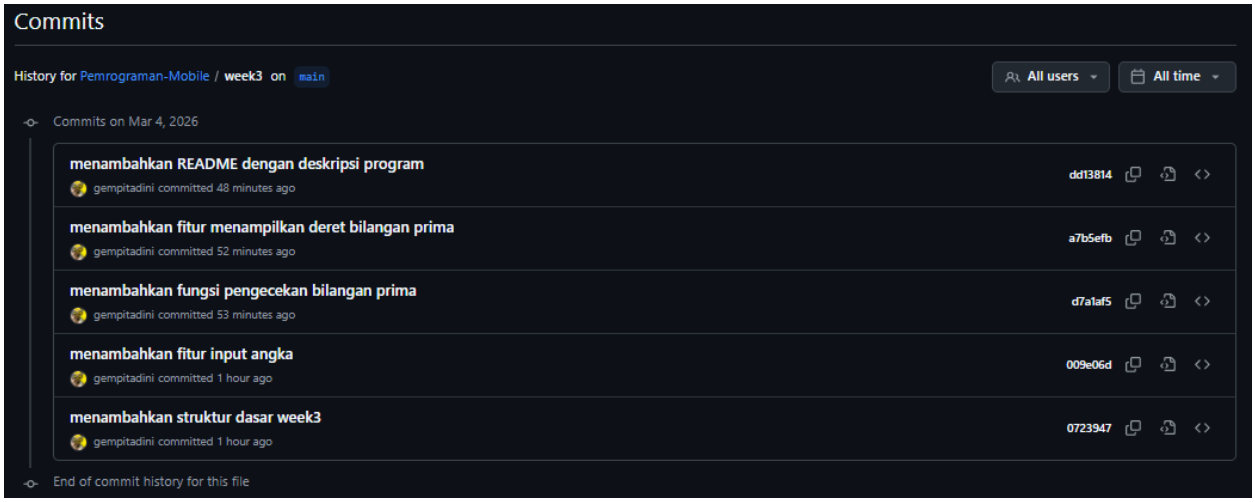
```
E:\A SMT 4\PM>git commit -m "menambahkan struktur dasar week3"
[main 0723947] menambahkan struktur dasar week3
 1 file changed, 0 insertions(+), 0 deletions(-)
 create mode 100644 week3/README.md
```

```
E:\A SMT 4\PM>git commit -m "menambahkan fitur input angka"
[feature-input 009e06d] menambahkan fitur input angka
 1 file changed, 6 insertions(+)
 create mode 100644 week3/src/prima.dart
```

```
E:\A SMT 4\PM>git commit -m "menambahkan fungsi pengecekan bilangan prima"
[feature-prime d7a1af5] menambahkan fungsi pengecekan bilangan prima 1 file
 changed, 16 insertions(+)
```

```
E:\A SMT 4\PM>git commit -m "menambahkan fitur menampilkan deret bilangan p
rima"
[feature-deret a7b5efb] menambahkan fitur menampilkan deret bilangan prima
 1 file changed, 11 insertions(+)
```

```
E:\A SMT 4\PM>git commit -m "menambahkan README dengan deskripsi program"
[feature-deret dd13814] menambahkan README dengan deskripsi program
 1 file changed, 12 insertions(+)
```



Link GitHub: https://github.com/gempitadini/Pemrograman-Mobile.git